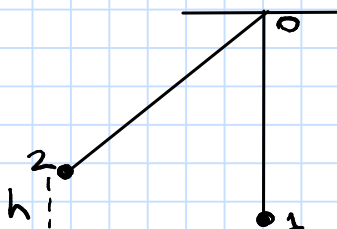
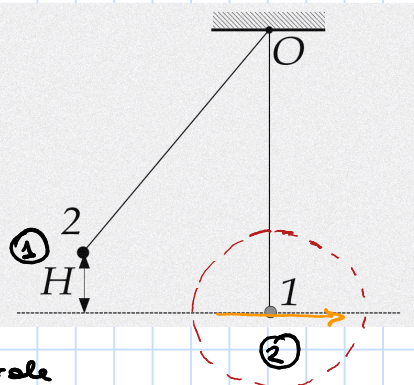


1. Due pendoli semplici aventi identica lunghezza $l = 1 \text{ m}$ sono inizialmente mantenuti fermi nelle posizioni indicate in figura, dove $H = 10 \text{ cm}$ (il disegno non è in scala). Il pendolo di sinistra, recante una pallina di massa pari a 200 g viene quindi lasciato libero e urta elasticamente il pendolo di destra, recante una massa pari a 100 g . Calcolare le quote massime raggiunte dai due pendoli prima che si urtino nuovamente per la prima volta. Stimare inoltre approssimativamente l'intervallo di tempo intercorso tra i due urti.



urto centrale

$$\begin{cases} MV = m\vec{u} + M\vec{U} \\ \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MU^2 \end{cases}$$

la direzione della velocità nel punto dell'urto ha solo componente x

$$\begin{cases} MV_x = mu_x + MU_x \\ \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MU^2 \end{cases}$$

Ora studio l'energia meccanica per capire la velocità V

$$\Delta E_m = 0$$

$$E_c(2) + E_p(2) - (E_c(1) + E_p(1)) = 0$$

$$0 + Mgh - \frac{1}{2}MV^2 + 0 = 0 \quad \frac{1}{2}MV^2 = Mgh \rightarrow V^2 = 2gh$$

$$\begin{cases} MV_x = mu_x + MU_x \\ \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MU^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U = V - \frac{mu}{M} \\ \frac{1}{2}M 2gh = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}M \left(\sqrt{2gh} - \frac{mu}{M} \right)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U = V - \frac{mu}{M} \\ 2gh = \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2}2g \left(\sqrt{2gh} - \frac{1}{2}u \right)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U = V - \frac{mu}{M} \\ 2 = \frac{1}{2}u^2 + 2 - \frac{1}{2}u^2 - 4g \frac{u}{M} \end{cases}$$

$$\begin{cases} U = V - \frac{mu}{M} \\ 2 = \frac{1}{2}u^2 + 2 - 1,98u \end{cases}$$

$$\begin{cases} U = V - \frac{mu}{M} \\ \frac{1}{2}u^2 - 1,98u - 0,02 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{1,98 \pm \sqrt{3,92 + 0,02}}{1} = \frac{1,98 \pm \sqrt{3,94}}{1} \quad \frac{1,98 + 1,98}{2} = 1,92 \text{ m/s}$$

I conti non tornano $\rightarrow u = 1,88 \text{ m/s}$, $V = 1,41 \text{ m/s}$, $U = 0,47 \text{ m/s}$

Studio la oltre:

$$\Delta E_{\text{palla 1}} = E_c(2) + E_p(2) - [E_c(1) + E_p(1)] = 0$$

$$0 + mgh_1 - \left[\frac{1}{2}mu^2 + 0 \right] = 0$$

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mu^2 \rightarrow h_1 = \frac{1}{2} \frac{u^2}{g} = \frac{3,53}{20} = 0,17 \text{ m}$$

$$\Delta E_{\text{palla 2}} = E_c(2) + E_p(2) - [E_c(1) + E_p(1)] = 0$$

$$0 + Mgh_2 - \left[\frac{1}{2}MU^2 + 0 \right] = 0$$

$$Mgh_2 = \frac{1}{2}MU^2 \rightarrow h_2 = \frac{1}{2} \frac{U^2}{g} = \frac{0,22}{20} = 0,011 \text{ m}$$

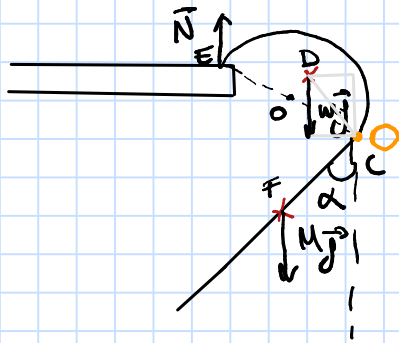
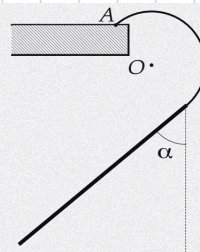
I periodi dei pendoli sono uguali perché non dipende dalle masse, quindi

$$T_{1,2} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \cdot 0,31 = 1,98 \text{ s} \text{ si ricoltranno a metà periodo lungo la verticale e quindi}$$

CHIEDERE A JACOPO PERCHÉ SI INCONTRANO DOPO METÀ PERIODO

2. Un ombrello chiuso è poggiato sul bordo di un tavolo orizzontale, come mostrato nella figura. Schematizziamo l'ombrello come un corpo rigido costituito da un semianello omogeneo avente centro O , massa m e raggio R , saldato a un'asta omogenea di lunghezza $L = 4R$ e massa $M = 5m$. Stimare l'angolo α in corrispondenza della posizione di equilibrio.

[Si ricordi che il centro di massa di un semianello si trova sull'asse di simmetria a una distanza dal centro O pari a $2/\pi$ volte il raggio.]



$$\vec{N} + m\vec{g} + M\vec{g} = 0$$

$$x) 0 = 0$$

$$y) N - Mg - mg = 0 \quad N = g(M + m) \rightarrow N = 6gm$$

$$\vec{\tau}_O = 0$$

$$\vec{CO} \times m\vec{g} + \vec{OF} \times M\vec{g} + \vec{OE} \times \vec{N} = 0$$

$$\frac{R}{\pi} \sqrt{\pi^2 + 4} \hat{k} mg \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) + \frac{L}{2} Mg \sin \alpha - 2RN \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) \hat{k} = 0$$

$$\frac{R}{\pi} \sqrt{\pi^2 + 4} mg \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) + \frac{L}{2} Mg \sin \alpha - 2RN \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = 0$$

$$\frac{R}{\pi} \sqrt{\pi^2 + 4} mg \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) + \frac{L}{2} 5mg \sin \alpha = 12RN \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)$$

$$\frac{R}{\pi} \sqrt{\pi^2 + 4} \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) + 10R \sin \alpha = 12R \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)$$

$$\frac{\sqrt{\pi^2 + 4}}{\pi} (\sin \alpha \cos \frac{\pi}{2} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{2}) + 10 \sin \alpha = 12 \cos \alpha$$

$$\frac{\sqrt{\pi^2 + 4}}{\pi} (\sin \alpha \cdot 0 + \cos \alpha) + 10 \sin \alpha = 12 \cos \alpha$$

$$\frac{\sqrt{\pi^2 + 4}}{\pi} \cos \alpha + 10 \sin \alpha = 12 \cos \alpha$$

$$\frac{\sqrt{\pi^2 + 4}}{\pi} \cos \alpha + 10 \sin \alpha = 12 \cos \alpha \quad \frac{\sqrt{\pi^2 + 4}}{2\pi} \cos \alpha$$

$$\frac{\pi}{1.18} \quad \frac{2}{0.86} \quad 1.01$$

$$\sin \alpha + 10 \sin \alpha = 12 \cos \alpha - \frac{3}{5} \cos \alpha$$

$$(1 + 10) \sin \alpha = (12 - \frac{3}{5}) \cos \alpha$$

$$11 \sin \alpha = \frac{57}{5} \cos \alpha$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{57}{55} \rightarrow \tan \alpha = 1.03 \rightarrow \alpha \approx 45^\circ$$

$$\overline{DC}^2 = \overline{OC}^2 + \overline{OD}^2$$

$$\overline{DC}^2 = R^2 + (\frac{2}{\pi} R)^2 = R^2 + \frac{4}{\pi^2} R^2 = \frac{\pi^2 R^2 + 4R^2}{\pi^2}$$

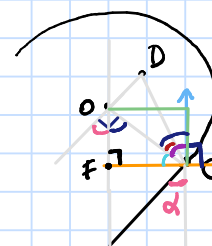
$$\sqrt{\overline{DC}^2} = \sqrt{\frac{\pi^2 R^2 + 4R^2}{\pi^2}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\pi^2 R^2 + 4R^2}$$

$$\frac{1}{\pi} \sqrt{R^2(\pi^2 + 4)} = \frac{R}{\pi} \sqrt{\pi^2 + 4}$$

$$\overline{OC} = \overline{DC} \cos \gamma \rightarrow \frac{\overline{OC}}{\overline{DC}} = \cos \gamma$$

$$\frac{R}{\frac{R}{\pi} \sqrt{\pi^2 + 4}} = \cos \gamma$$

$$\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}} = \cos \gamma \rightarrow \gamma \approx 30^\circ$$



$$\beta = \pi - (\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \alpha)$$

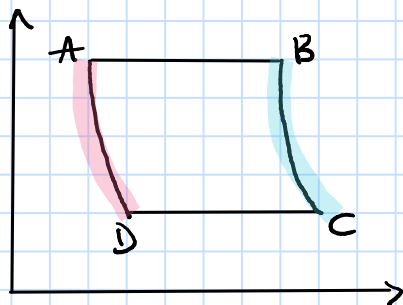
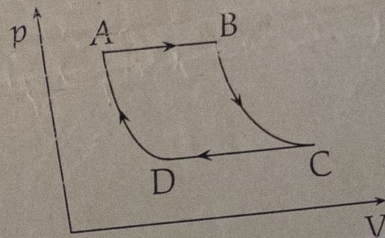
$$\beta = \alpha$$

$$\frac{\pi}{2} + (\frac{\pi}{2} - \alpha) + \beta = \pi$$

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \alpha + \alpha = \pi$$

$$\pi = \pi \quad \checkmark$$

3. Un gas perfetto compie il ciclo reversibile ABCD schematizzato in figura, dove le trasformazioni $A \rightarrow B$ e $C \rightarrow D$ sono isobare mentre le trasformazioni $B \rightarrow C$ e $D \rightarrow A$ sono adiabatiche. Sapendo che gli stati A e C si trovano sulla medesima isoterma a temperatura T e che la temperatura massima e la temperatura minima raggiunte durante il ciclo sono pari rispettivamente a 400 K e a 200 K, calcolare il valore di T .



$$T_B P_B^{\frac{1}{\gamma}-1} = T_C P_C^{\frac{1}{\gamma}-1}$$

$$T_D P_D^{\frac{1}{\gamma}-1} = T_A P_A^{\frac{1}{\gamma}-1}$$

$$\begin{cases} T_B P_A^{\frac{1}{\gamma}-1} = T_C P_C^{\frac{1}{\gamma}-1} \\ T_D P_C^{\frac{1}{\gamma}-1} = T_A P_A^{\frac{1}{\gamma}-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_B P_A^{\frac{1}{\gamma}-1} = T_C P_C^{\frac{1}{\gamma}-1} \\ T P_A^{\frac{1}{\gamma}-1} = T_D P_C^{\frac{1}{\gamma}-1} \end{cases}$$

div. do membro a membro

$$\frac{T_B}{T} \left(\frac{P_A}{P_C} \right)^{\frac{1}{\gamma}-1} = \frac{T}{T_D} \left(\frac{P_C}{P_A} \right)^{\frac{1}{\gamma}-1}$$

$$\frac{T_B}{T} = \frac{T}{T_D} \rightarrow T_B = \frac{T^2}{T_D} \rightarrow T = \sqrt{T_B T_D}$$